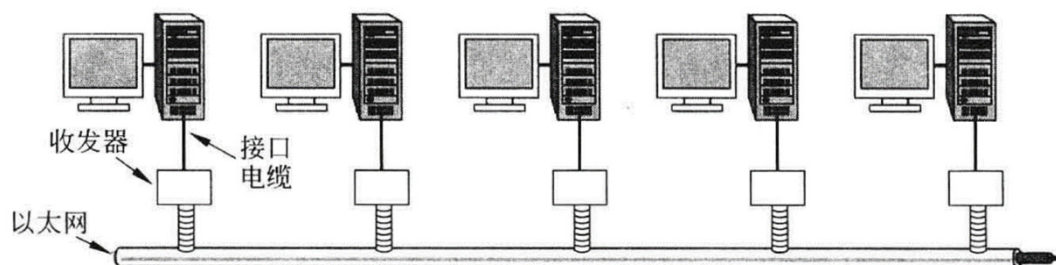


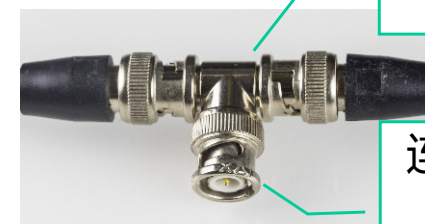


经典以太网 — 经典以太网的物理层

- 最高速率10Mbps
- 使用曼彻斯特编码
- 使用同轴电缆和中继器连接



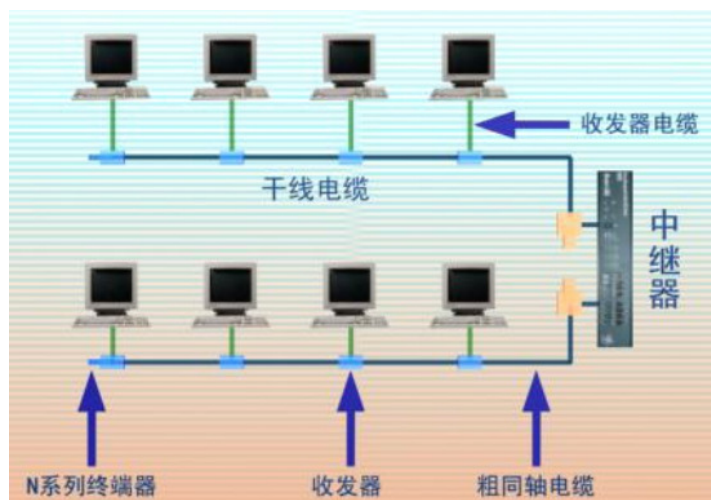
粗以太网 (thick Ethernet)



BNC T型连接器

连接至以太网卡

细以太网 (thin Ethernet)



中继器 (repeater)

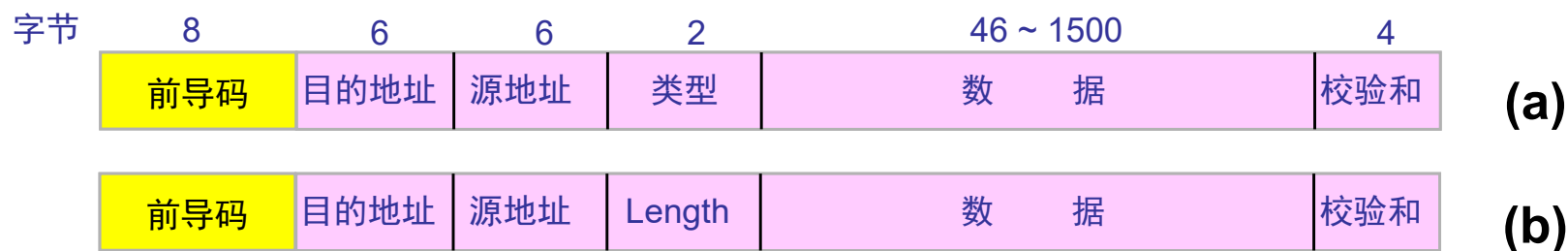
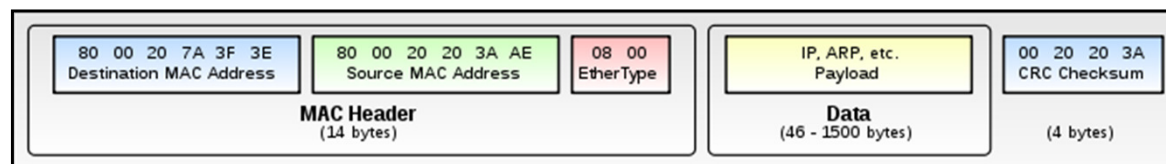
任意两个收发器之间距离不得超过2.5km
且任意两个收发器之间经过的中继器不能超过4个
以保证MAC协议正常工作

图片来源 Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.



经典以太网 — MAC子层协议

- 主机运行CSMA/CD协议
- 常用的以太网MAC帧格式有两种标准：
 - DIX Ethernet V2 标准（最常用的）
 - IEEE 的 802.3 标准

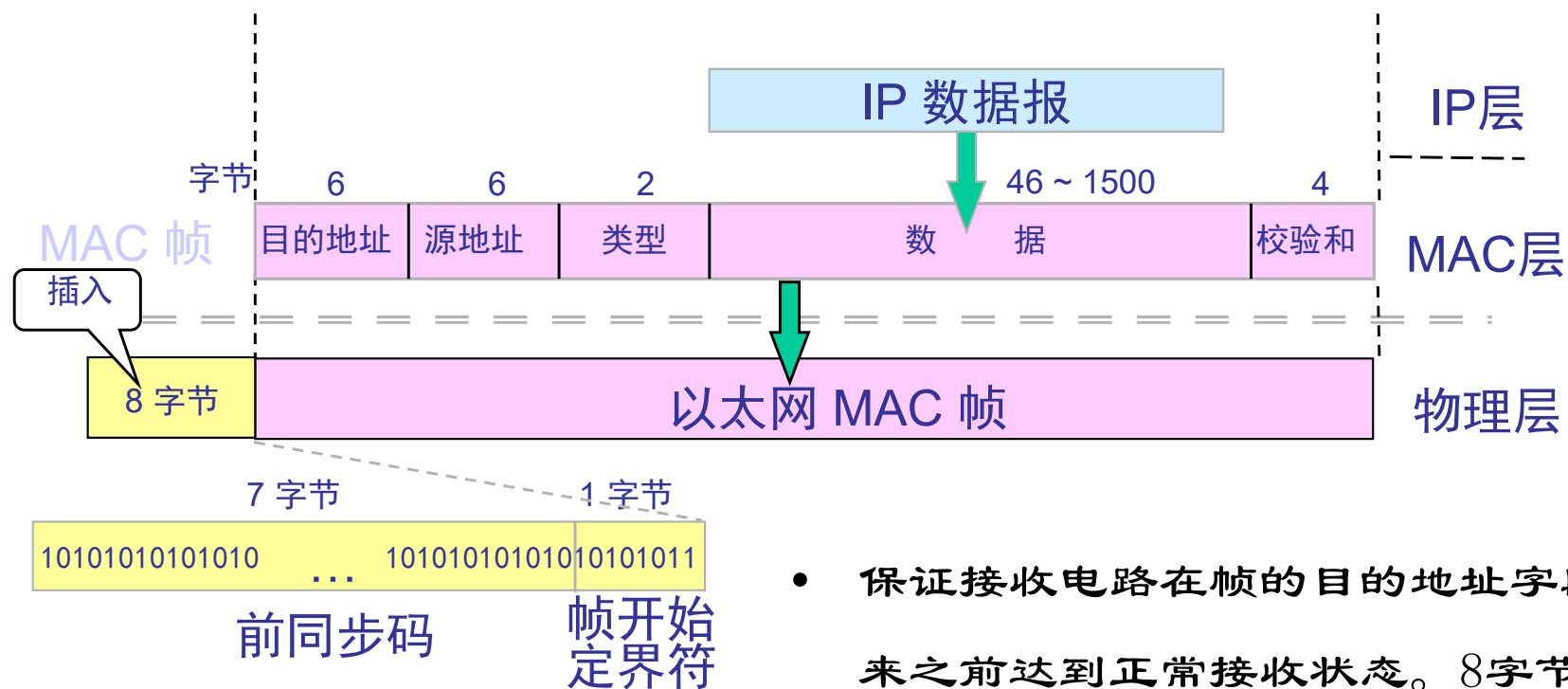


MAC帧格式
(a) DIX Ethernet V2 (b) IEEE 802.3

图片来源 https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame



经典以太网 — MAC子层协议



- 保证接收电路在帧的目的地址字段到来之前达到正常接收状态。8字节的前导码和帧前定界符不需要保留，也不计入帧头长度。



经典以太网 — MAC子层协议

- 硬件地址又称为物理地址，或MAC地址
- MAC帧中的源地址和目的地址长度均为6字节

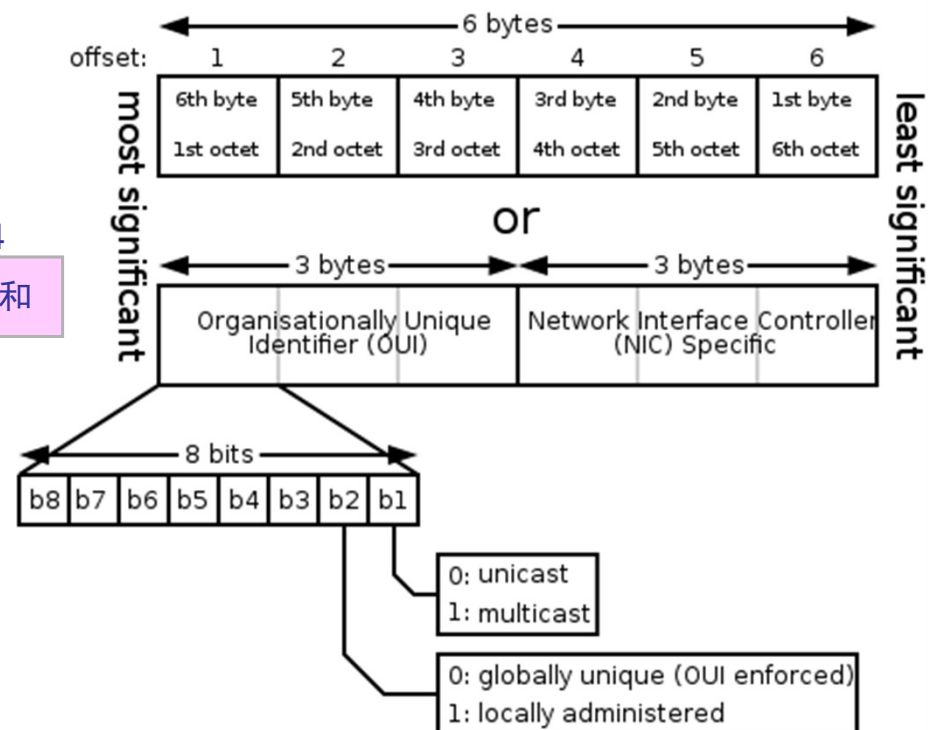


MAC地址举例

单播 (unicast) : 5C-26-0A-7E-4E-4C

广播 (broadcast) : FF-FF-FF-FF-FF-FF

组播 (multicast) : 01-00-5E-00-00-00



图片来源 https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address



经典以太网 — MAC子层协议

- OUI (Organizationally Unique Identifier)
 - IEEE Registration Authority 是负责注册和管理组织唯一标识符 (OUI) 的管理机构
- 在Windows上使用 `ipconfig /all` 命令查看MAC地址

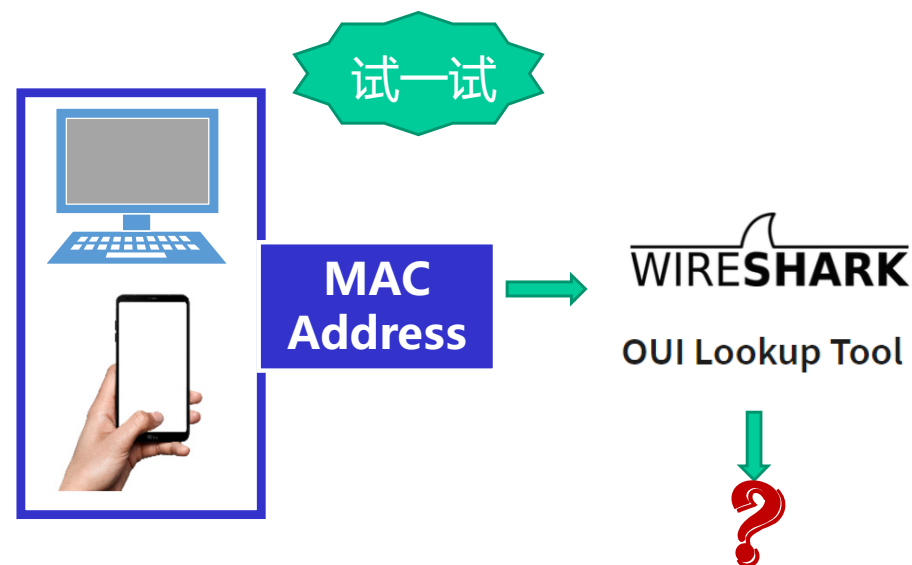
```
Administrator: 命令提示符
C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DESKTOP-HOME
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter 以太网:

Connection-specific DNS Suffix . . :
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
Physical Address. . . . . : 1C-87-2C-72-86-BC
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::80b7:4e6a:7e36:9220%16(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.0.21(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 2021年2月11日 13:33:27
Lease Expires . . . . . : 2021年2月16日 10:27:57
Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
DHCP Server . . . . . : 10.0.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 52201260
DHCPv6 Client DUID . . . . . : 00-01-00-01-1D-DA-2A-02-1C-87-2C-72-86-BC
DNS Servers . . . . . : 10.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

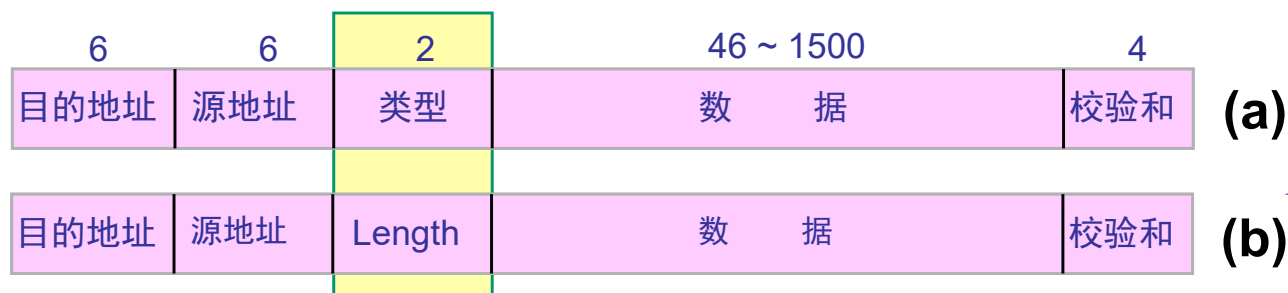




经典以太网 — MAC子层协议

- 源地址后面的两个字节，Ethernet V2将其视为上一层的**协议类型**，IEEE802.3将其视为**数据长度**。
- 可在[这里](https://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml#ieee-802-numbers-1)查询协议类型 (Ether Types) 的值

<https://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml#ieee-802-numbers-1>



大家来找茬，两种格式哪里不同？

MAC帧格式

(a) DIX Ethernet V2 (b) IEEE 802.3

IPv4:	0x0800
ARP:	0x0806
PPPoE:	0x8864
...	

思考：网卡收到帧如何判断是Ethernet V2帧还是IEEE802.3帧呢？



经典以太网 — MAC子层协议

- 数据字段

6	6	2	46 ~ 1500	4
目的地址	源地址	类型	数 据	校验和

- 46 ~ 1500字节

- 最小帧长 = 46+18 = 64B

- 最大帧长 = 1500+18 = 1518B (MTU: 1500B)

- 数据字段不足46字节，需要填充整数字节 (Padding) 至46字节，以保证以太网MAC帧不小于64字节。

```
> Frame 25: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
v Ethernet II, Src: b0:7f:b9:ff:70:aa, Dst: 1c:87:2c:72:86:bc
  > Destination: 1c:87:2c:72:86:bc
  > Source: b0:7f:b9:ff:70:aa
    Type: ARP (0x0806)
    Padding: 000000000000000000000000000000000000000000000000
  > Address Resolution Protocol (reply)
```

```
0000 1c 87 2c 72 86 bc b0 7f b9 ff 70 aa 08 06 00 01 ...r....p....
0010 08 00 06 04 00 02 b0 7f b9 ff 70 aa 0a 00 00 01 .....p....
0020 1c 87 2c 72 86 bc 0a 00 00 16 00 00 00 00 00 00 ...r....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....

```

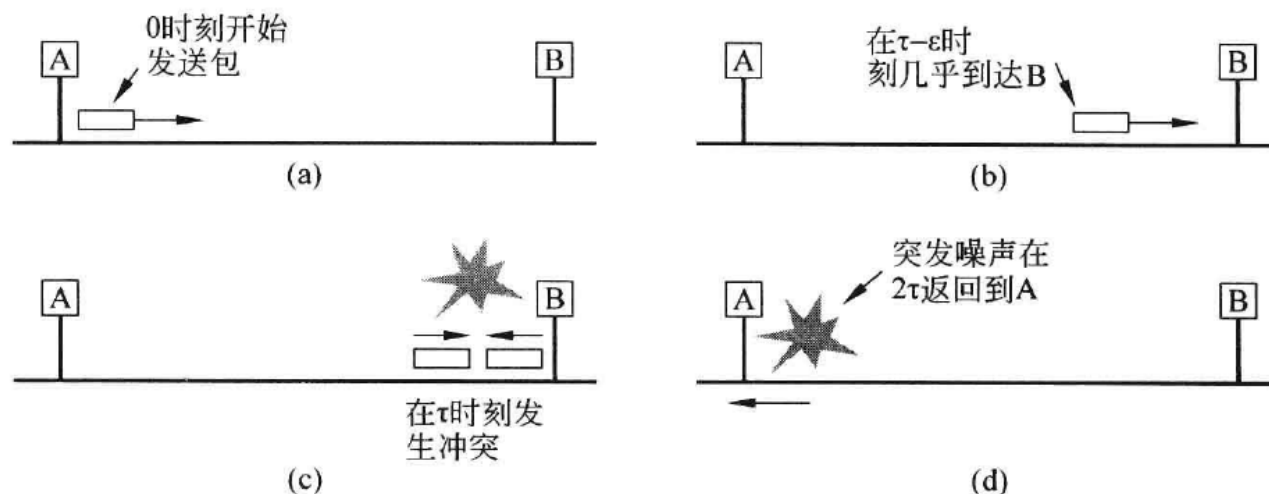


经典以太网 — MAC子层协议

- 以太网规定**最短有效帧长为64字节**，凡长度小于64字节的帧都是由冲突而异常中止的**无效帧**。
 - 如果发生冲突，就一定是在发送的前64字节之内
 - 由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于64字节

-So, why 64B ?

802.3规范中的10Mbps以太网，最大长度为2500米，具有4个中继器，在最差情况下往返一次时间大约是50微秒，在这个时间内能发送500bit，加上安全余量增加至501bit，即64Bytes。



图片来源 Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.



经典以太网 — MAC子层协议

- 校验和

6	6	2	46 ~ 1500	4
目的地址	源地址	类型	数 据	校验和

- FCS, Frame Check Sequence

- 使用CRC32计算除了校验和以外的其他字段

图片来源 <https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/>



经典以太网 — MAC子层协议

怎么确定？

- 使用CSMA/CD的经典以太网检测到冲突后，会立即中止传输，并发出一个短冲突加强信号，在等待一段**随机时间**后重发。
- **二进制指数后退** (Binary exponential backoff) 的CSMA/CD
 - 确定基本退避时间槽，其长度为以太介质上往返传播时间(2τ)，以太网中设为**512比特时间**
 - 定义 k ， $k \leq 10$ ，即
$$k = \min[\text{重传次数}, 10]$$
 - 从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r ；
 - 重传所需的时延就是 **r 倍的时间槽** 2τ ；
 - 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

图片来源 <https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/>



本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

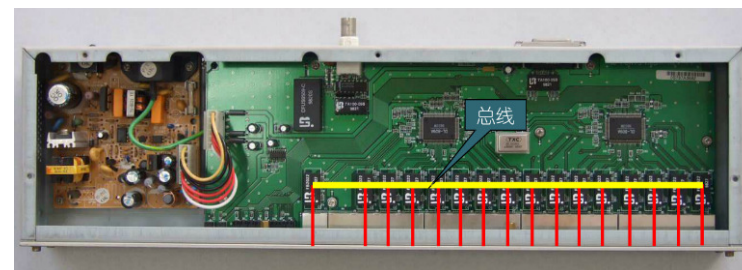
- 1. 数据链路层交换原理
- 2. 链路层交换机
- 3. 虚拟局域网



数据链路层交换原理

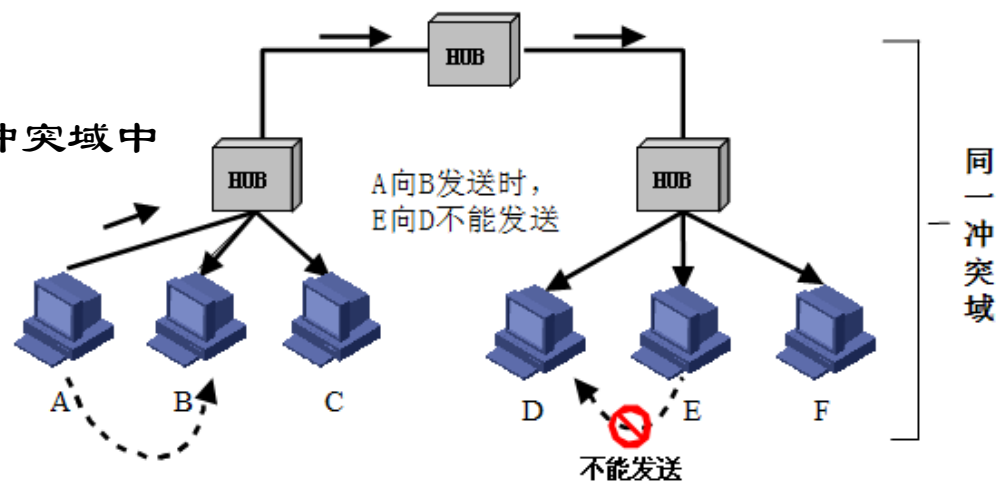
- 使用**集线器 (HUB)** 组建以太网

- Hub所有端口内部都是连通的
- 使同一根总线
- 和Repeater一样，也是物理层设备



- 使用Hub扩展以太网

- 集线器不能增加容量
- 用集线器组成更大的局域网都在一个冲突域中
- Hub级连：限制了网络的可扩展性





数据链路层交换原理

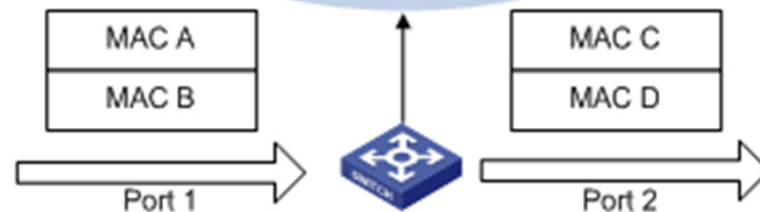
- 交换式以太网的核心是**交换机 (Switch)**
 - 工作在数据链路层，检查MAC帧的**目的地址**，对收到的帧进行转发
 - 交换机通过高速背板把帧传送到目标端口



MAC address	Port
MAC A	1
MAC B	1
MAC C	2
MAC D	2

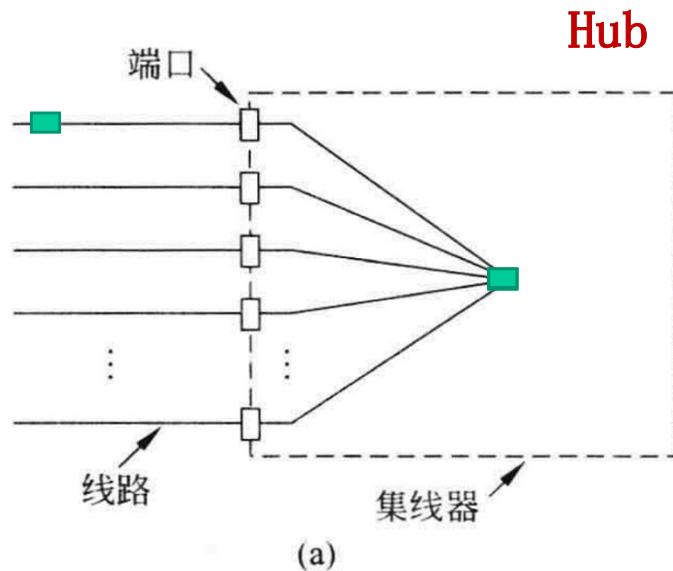
- 混杂模式 (promiscuous mode)

- Hacker
- 网络分析

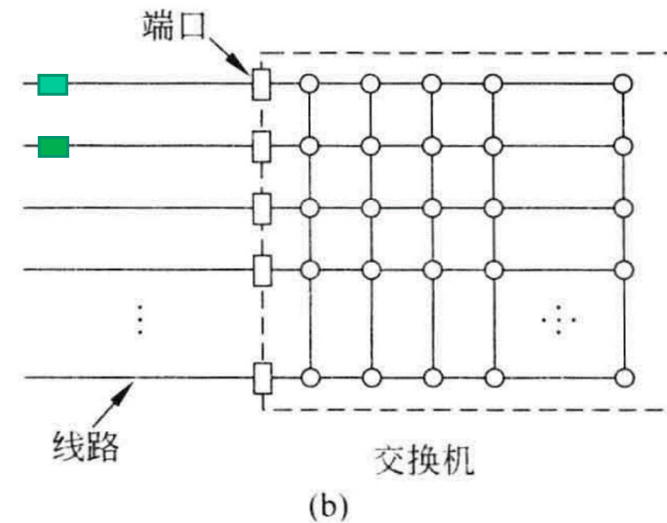




交换式以太网



- 内部连接所有线缆，逻辑上等同于**单根总线**的经典以太网
- 所有站都位于**同一个冲突域**，必须使用CSMA/CD协议



- 内部通过**高速背板**连接所有端口
- 每个端口都有独立的冲突域，在**全双工**模式下端口可以同时收发，则不需要CSMA/CD
- 可以实现**并行**传输

图片来源 Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.



数据链路层交换原理

- 理想的网桥（交换机）是**透明**的
 - **即插即用**，无需任何配置
 - 网络中的站点**无需感知**网桥的存在与否

怎么做到透明的？



数据链路层交换原理

• MAC地址表的构建-逆向学习源地址

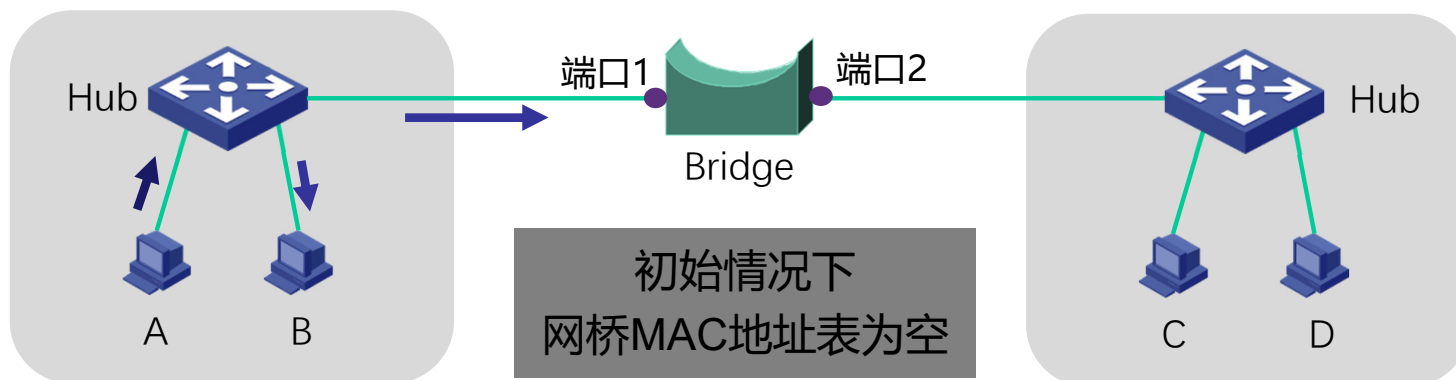
A→B发出数据帧



MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1

记录帧到达时间
设定老化时间 (默认300s)
当老化时间到期时, 该表项会被清除

Why?





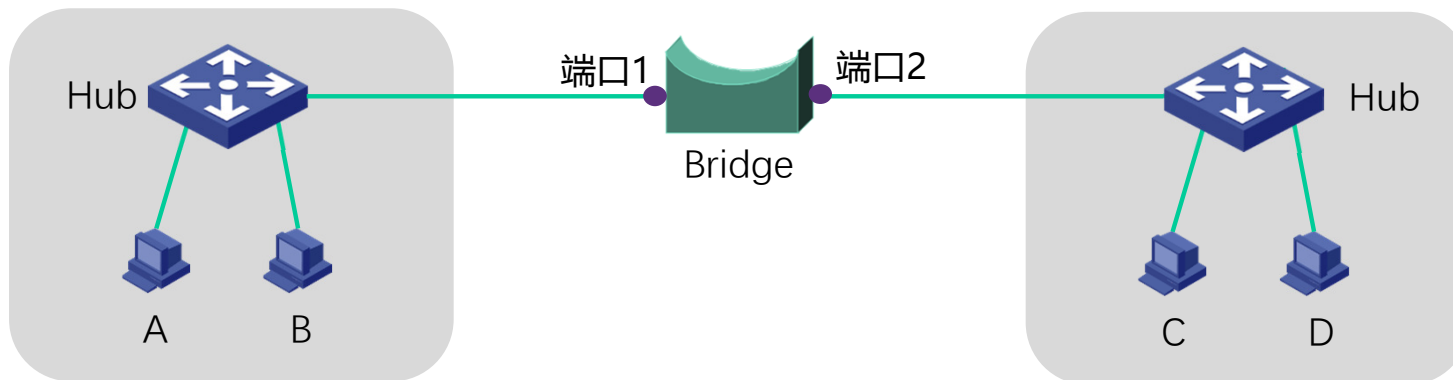
数据链路层交换原理

- 发送帧的站MAC地址被学习

网桥怎样学习到B\C\D的
MAC地址?

MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1
MAC_B	1
MAC_C	2
MAC_D	2

主机向外发送数据时
其MAC地址就会被学习

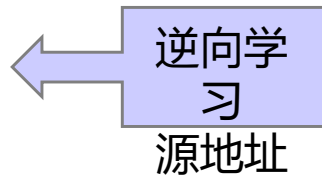




数据链路层交换原理

- 网桥构建MAC地址表的过程

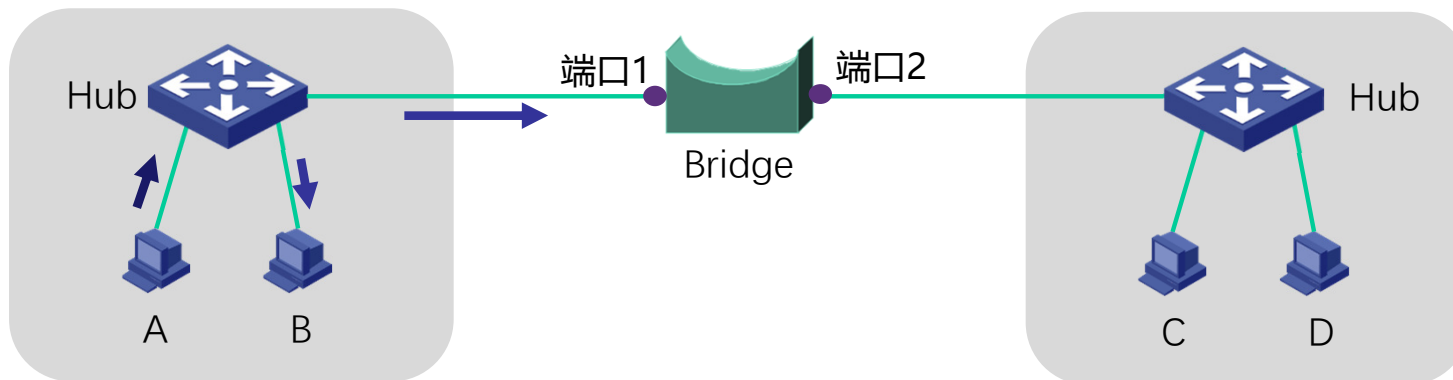
再次：A发出数据帧



MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1
MAC_B	1
MAC_C	2
MAC_D	2

网桥发现MAC_A已在表中!

更新该表项的帧达到时间,
重置老化时间





数据链路层交换原理

- MAC地址表的构建

- 增加表项：帧的源地址对应的项不在表中
- 删除表项：老化时间到期
- 更新表项：帧的源地址在表中，更新时间戳

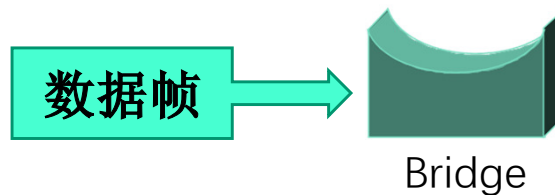
MAC地址表会满而溢出吗？是不是存在安全隐患？



数据链路层交换原理

- 网桥通过逆向学习帧的源地址，获知主机所处的位置；
- 网桥通过逆向学习帧的源地址，构建MAC地址表。

网桥如何利用MAC地址表进行数据帧的转发？



网桥对于入境帧的处理过程 (forwarding、filtering、flooding)



数据链路层交换原理

- Forwarding (转发)

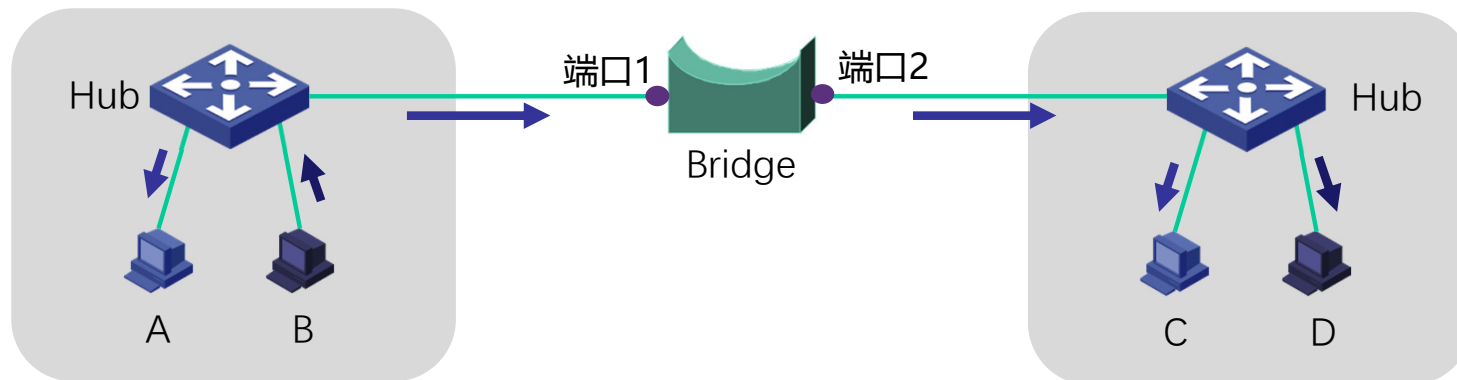
B → D 发出数据帧

逆向学习源地址
并根据目的地址
查询MAC地址表

MAC地址表完善时

MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1
MAC_B	1
MAC_C	2
MAC_D	2

找到匹配项!
从对应端口2转发出去





数据链路层交换原理

- Filtering (过滤)

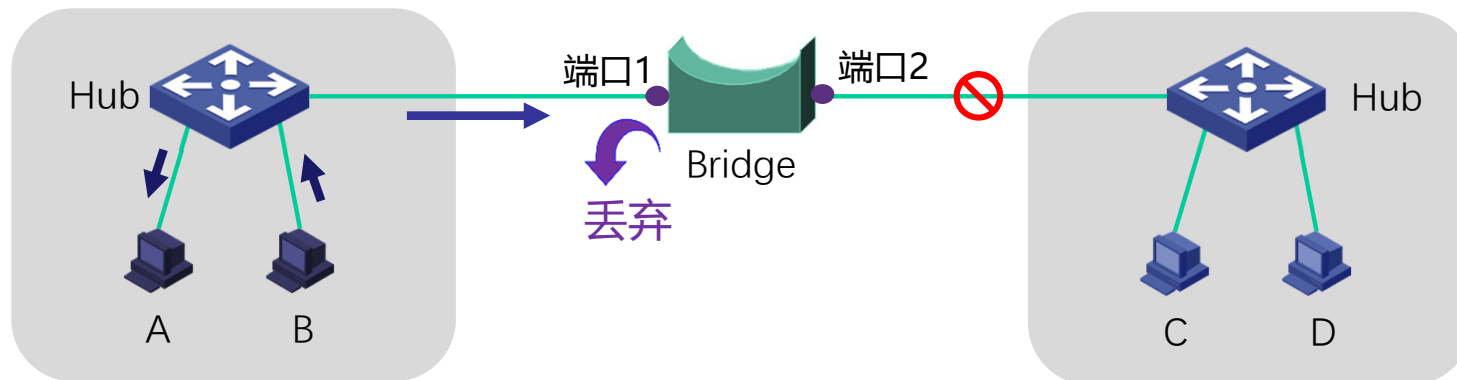
B → A 发出数据帧

逆向学习源地址
并根据目的地址
查询MAC地址表

MAC地址表完善时

MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1
MAC_B	1
MAC_C	2
MAC_D	2

找到匹配项!
入境口=出境口, 丢弃!





数据链路层交换原理

- Flooding (泛洪)

A → B 发出数据帧

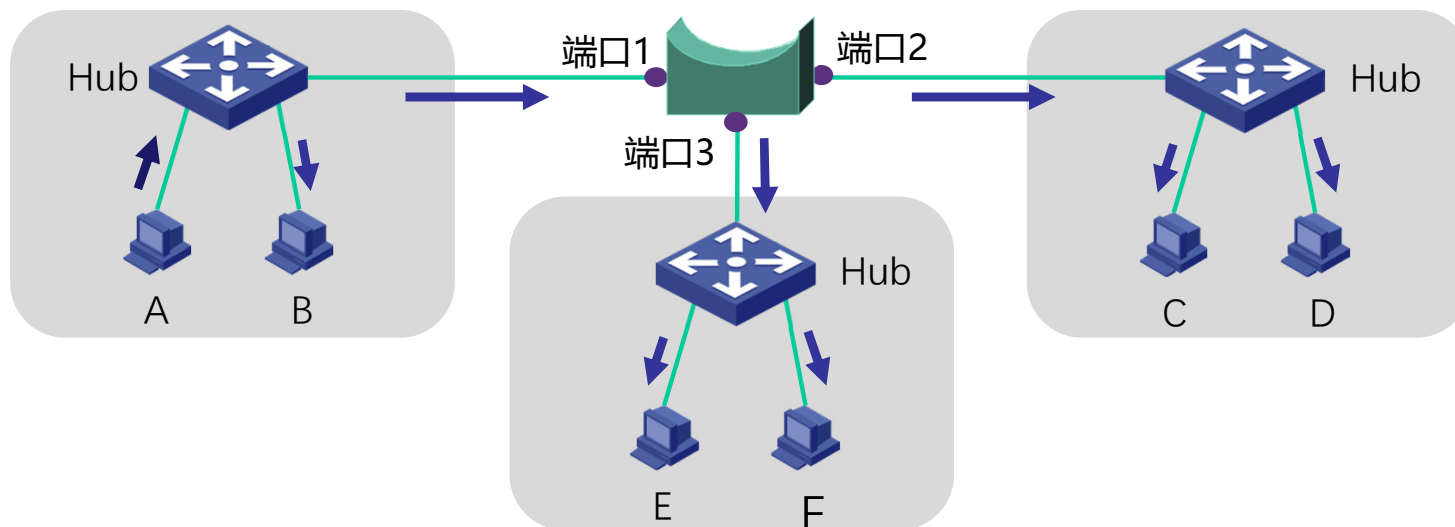
MAC地址表不完善时

MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1

找不到匹配表项!

从所有端口 (除了入境口) 发送出去
一个网段的数据被发送到无关网段

存在安全隐患
浪费网络资源





数据链路层交换原理

- Flooding (泛洪)

- 两种目的地址的帧，需要泛洪：

- 广播帧：目的地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF的数据帧
 - 未知单播帧：目的地址不在MAC地址转发表中的单播数据帧

泛洪的两种情形！



数据链路层交换原理

• 透明网桥工作原理（小结）

- 逆向学习

根据帧的**源地址**在MAC地址表查找匹配表项，

✓ 如果没有，则**增加**一个新表项（源地址、入境端口、帧到达时间）；

✓ 如果有，则**更新**原表项的帧到达时间，重置老化时间。

- 对入境帧的转发过程（**三选一**），查帧的目的地址是否在MAC地址表中

✓ 如果有，且入境端口 $\neq$ 出境端口，则从对应的出境端口**转发帧**；

✓ 如果有，且入境端口=出境端口，则丢弃帧（即**过滤帧**）；

✓ 如果没有，则向除入境端口以外的其它所有端口**泛洪帧**。



链路层交换机

- 执行数据链路层交换算法
 - 多端口透明网桥，网桥的现代名称
 - 一种即插即用设备
- PoE (Power over Ethernet) 交换机
 - 常接：网络摄像机、IP电话等
 - 主要优点：无需电源（**受电端**）、无需专门布线



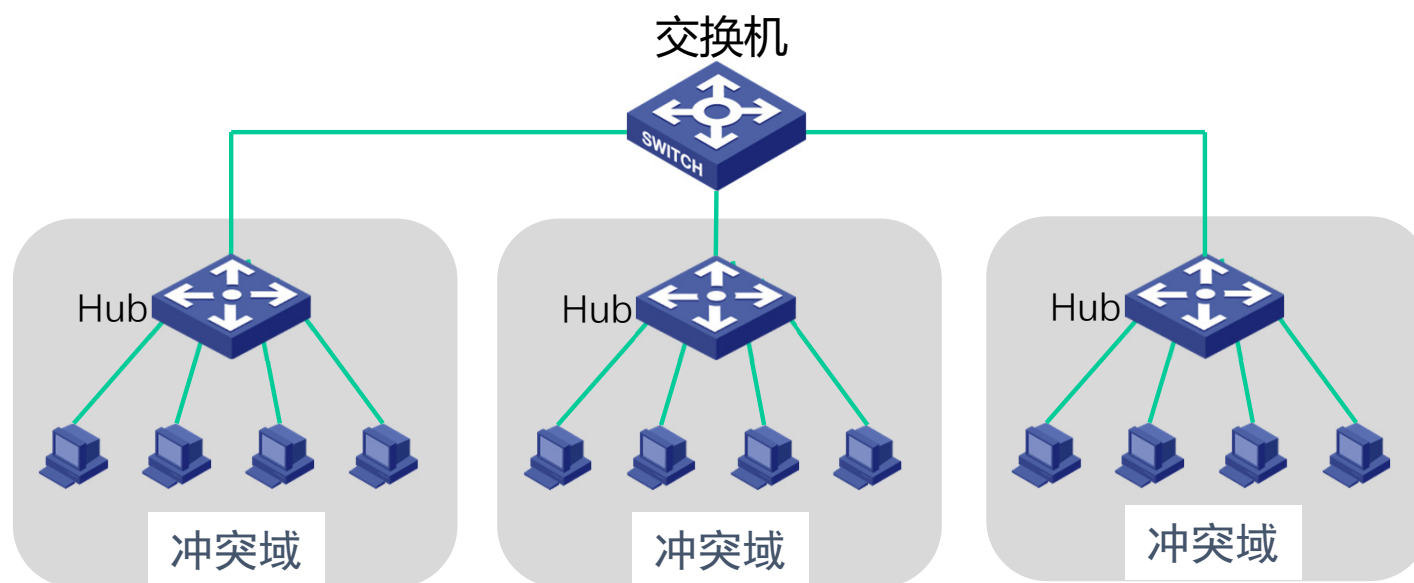
PoE交换机并不常见



链路层交换机

- 传统LAN分段

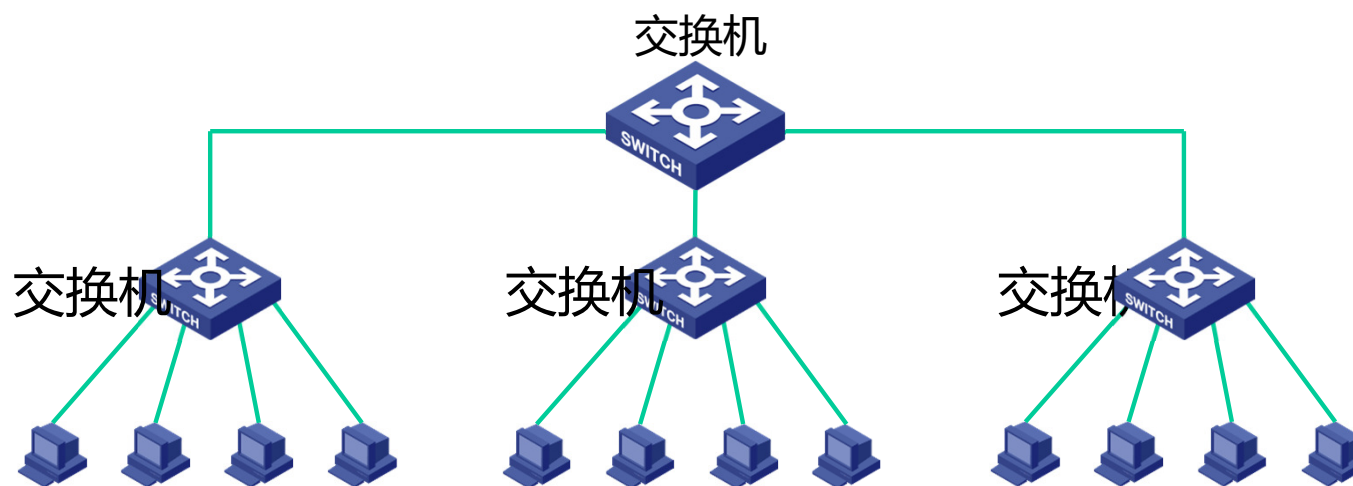
- 交换机端口通常与集线器连接；
- 使用交换机把LAN分段为更小的冲突域。





链路层交换机

- 现代LAN分段
 - 直连PC，微分段，创建无冲突域





链路层交换机

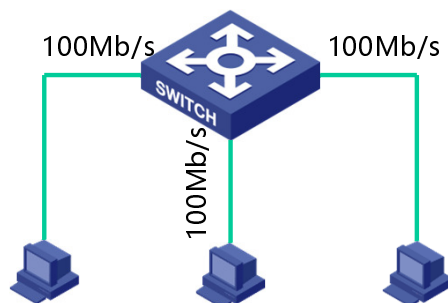
- 交换方式：从带宽的角度

- 对称交换：出和入的**带宽相同**

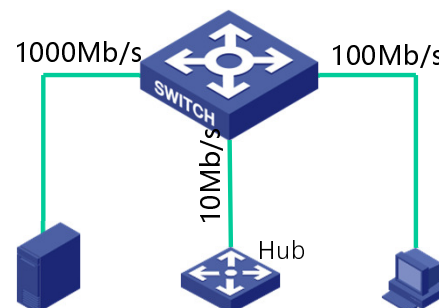
例如：交换机上全为1000Mb/s速率端口

- 非对称交换：出和入的**带宽不同**

例如：交换机上有100Mb/s、1000Mb/s等多种速率端口



对称交换



非对称交换



链路层交换机

- **交换模式：从转发时机的角度**
 - 1) **存储转发模式** (Store and Forward)
 - 2) **直通模式** (Cut-through)
 - 3) **无碎片模式** (Fragment-free)





链路层交换机

• 交换模式1：存储转发

—特点：转发前必须接收**整个帧**、执行CRC校验

—缺点：延迟大

—优点：不转发出错帧、支持非对称交换

7字节	1字节	6字节	6字节	2字节	46~1500字节	4字节
Preamble	SFD	Destination	Source	Length/ Type	Data and Pad	FCS

存储转发模式
高延迟
过滤所有错误帧



链路层交换机

• 交换模式2：直通交换

- 特点：一旦接收到**帧的目的地址**，就开始转发
- 缺点：可能转发错误帧、不支持非对称交换
- 优点：延迟非常小，可以边入边出

7字节	1字节	6字节	6字节	2字节	46~1500字节	4字节
Preamble	SFD	Destination	Source	Length/ Type	Data and Pad	FCS

直通模式
低延迟、无错误检查



链路层交换机

• 交换模式3：无碎片交换

- 特点：接收到**帧的前64字节**，即开始转发
- 缺点：仍可能转发错误帧，不支持非对称交换
- 优点：过滤了冲突碎片，延迟和转发错帧介于存储转发和直通交换之间

7字节	1字节	6字节	6字节	2字节	46~1500字节	4字节
Preamble	SFD	Destination	Source	Length/ Type	Data and Pad	FCS

帧的前64字节

无碎片模式
较低延迟
过滤冲突导致的碎片帧



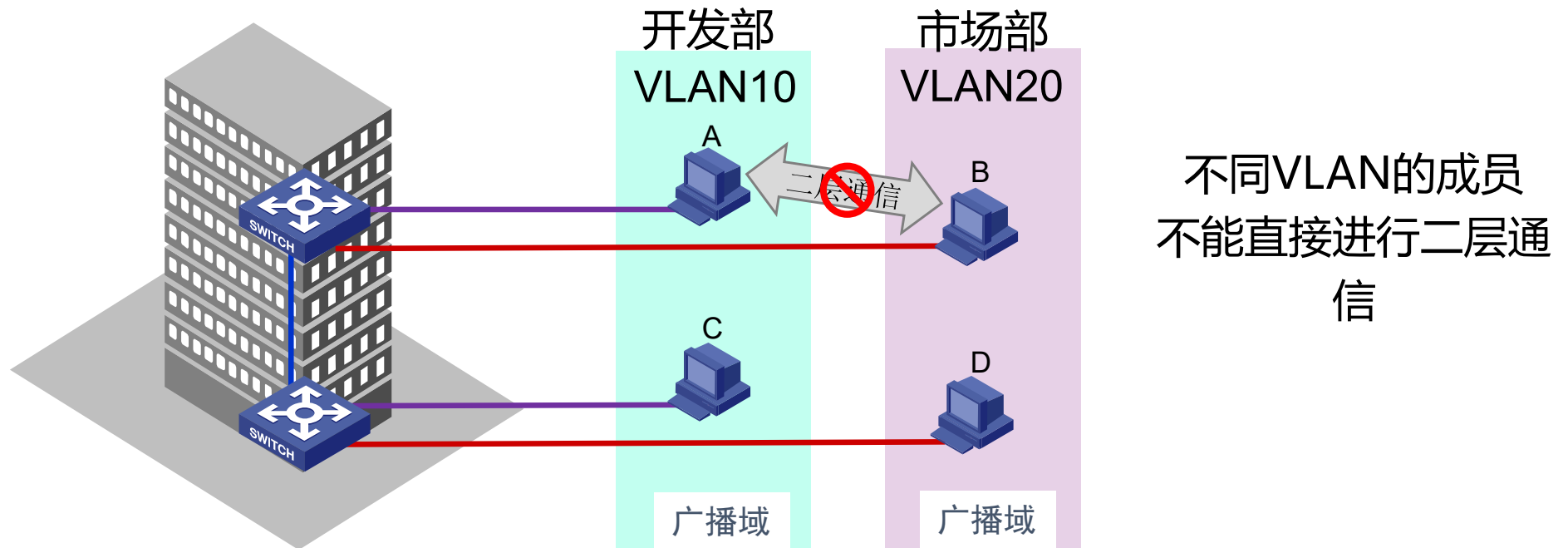
虚拟局域网

- 交换机可以分隔广播域吗？
 - 可以！支持VLAN的交换机；
 - 一个VLAN (Virtual LAN) 是一个独立的广播域；
 - 交换机通过划分VLAN，来分隔广播域。



虚拟局域网

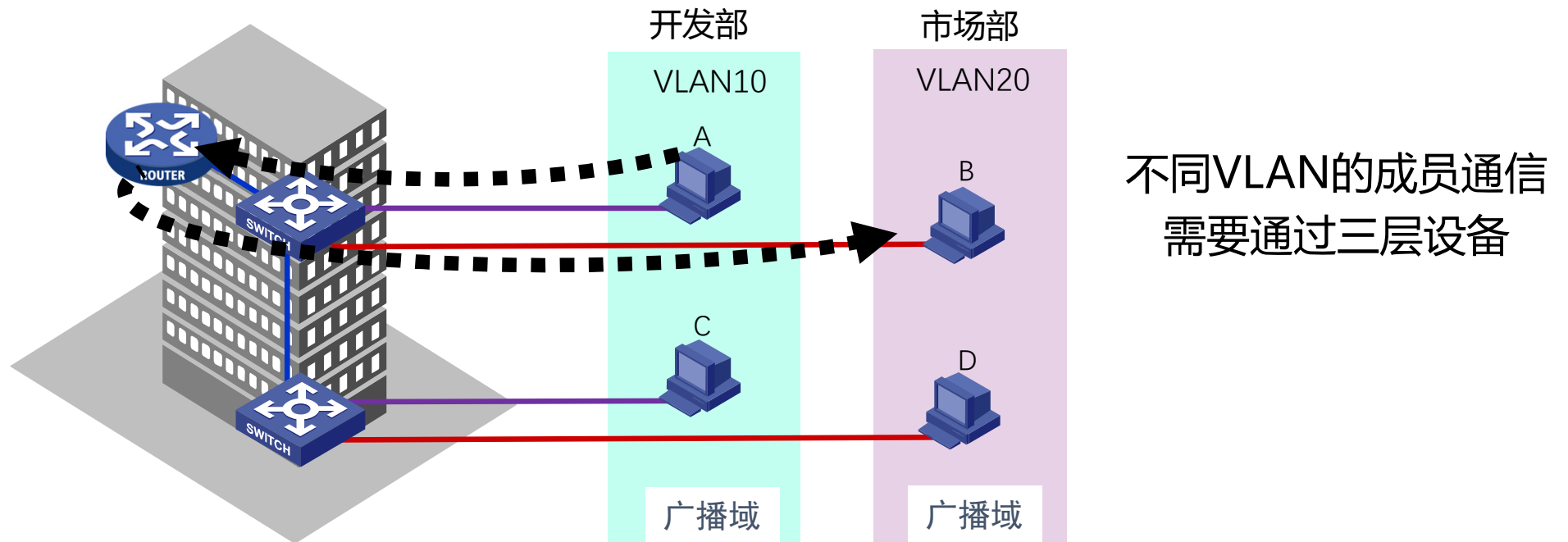
- VLAN是一个在物理网络上根据用途，工作组、应用等来**逻辑划分**的局域网络，与用户的物理位置没有关系。





虚拟局域网

- 通过路由器或三层交换机进行VLAN间路由，实现VLAN间通信。

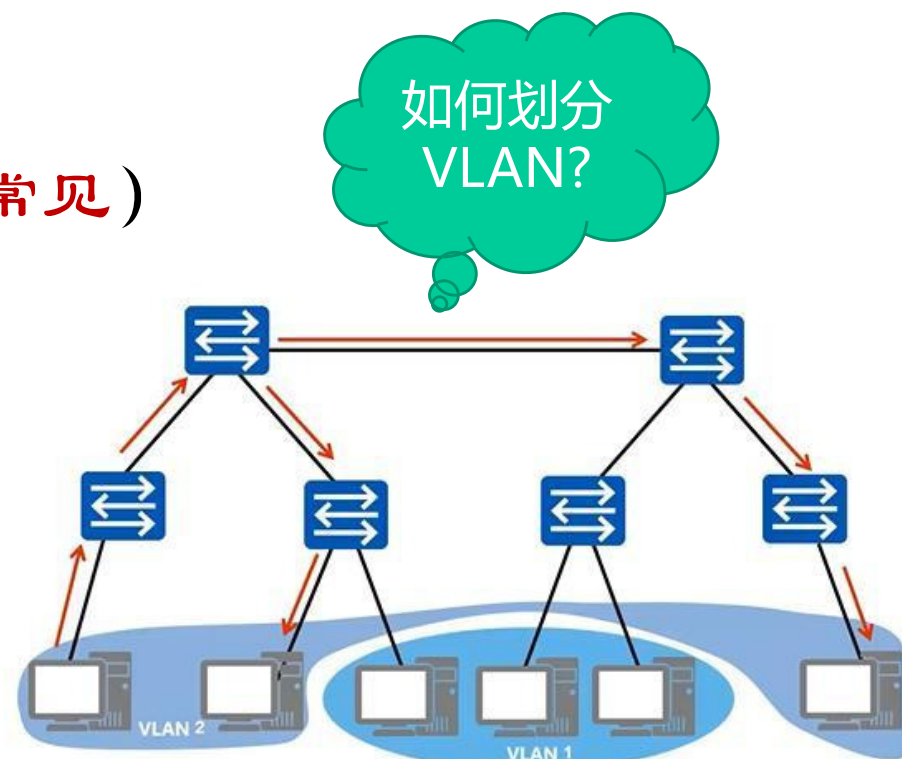




虚拟局域网

- VLAN类型

- 基于端口的VLAN (**最常见**)
- 基于MAC地址的VLAN
- 基于协议的VLAN
- 基于子网的VLAN



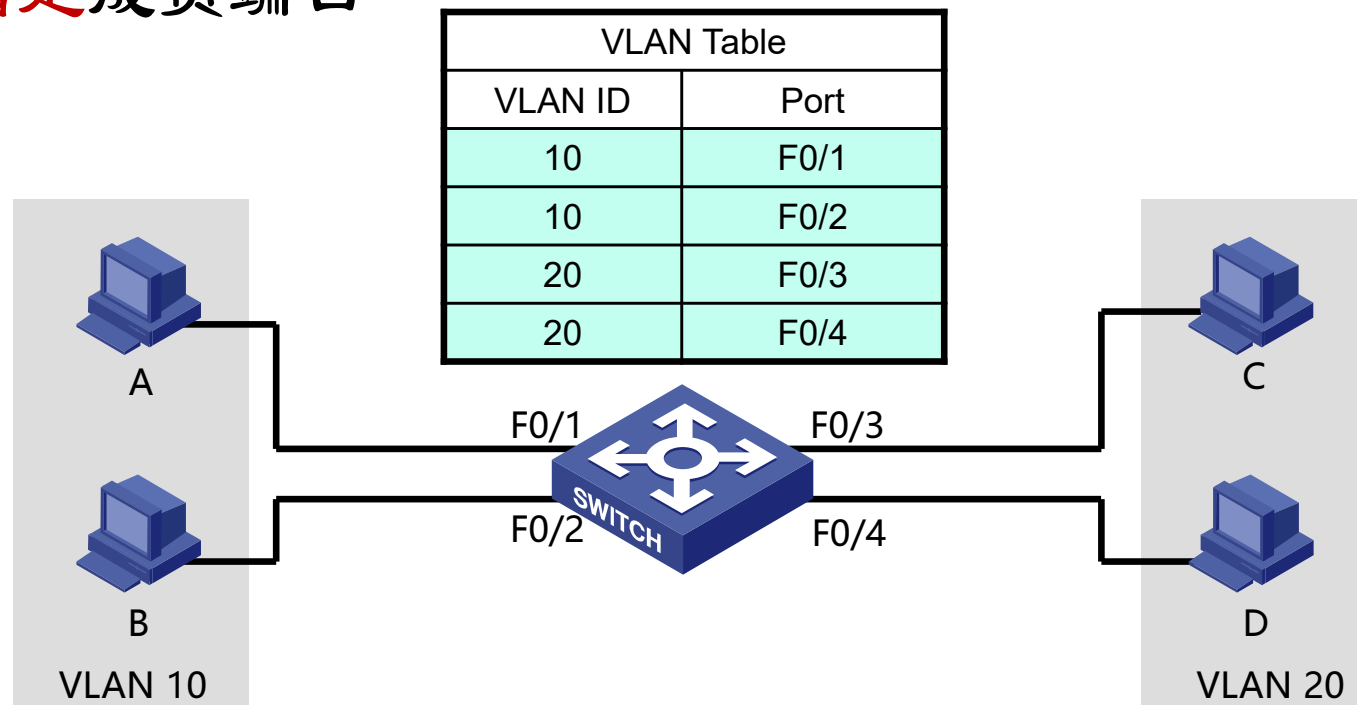


虚拟局域网

- 基于端口的VLAN

- 创建VLAN

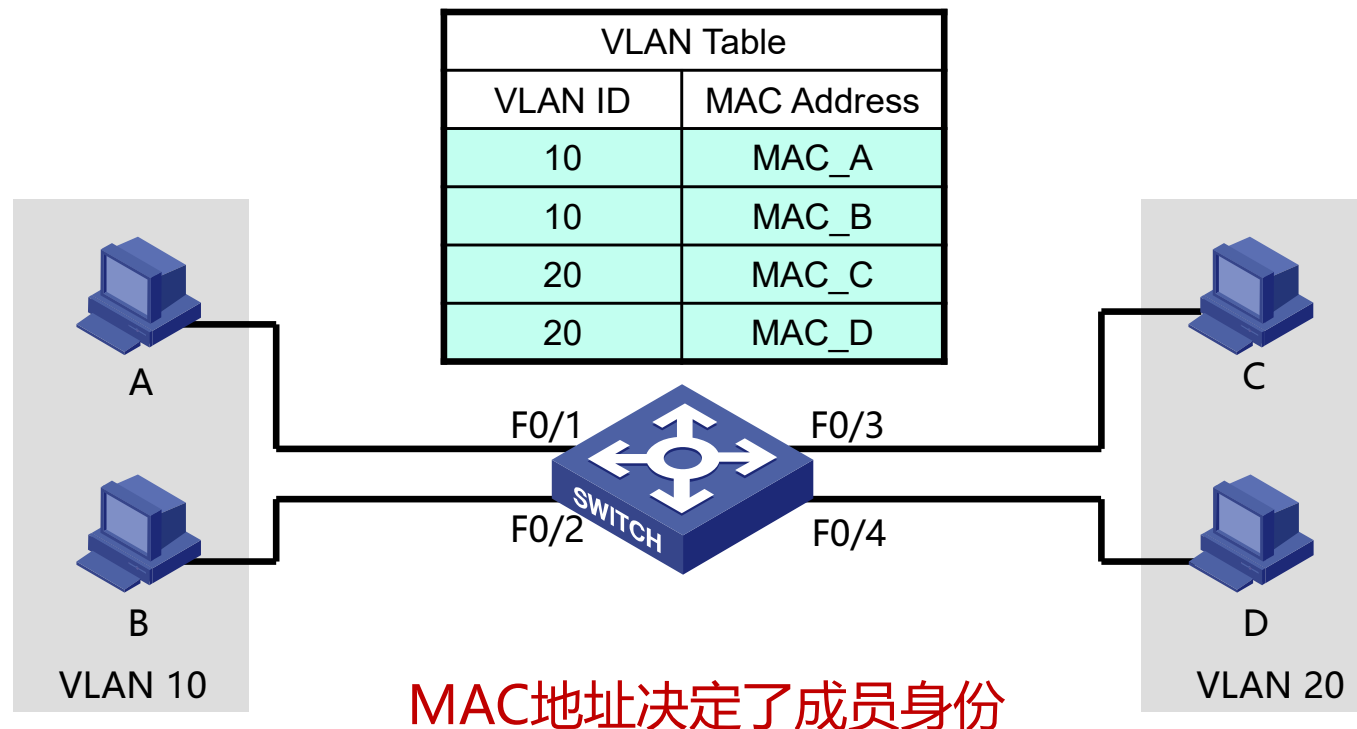
- 指定成员端口





虚拟局域网

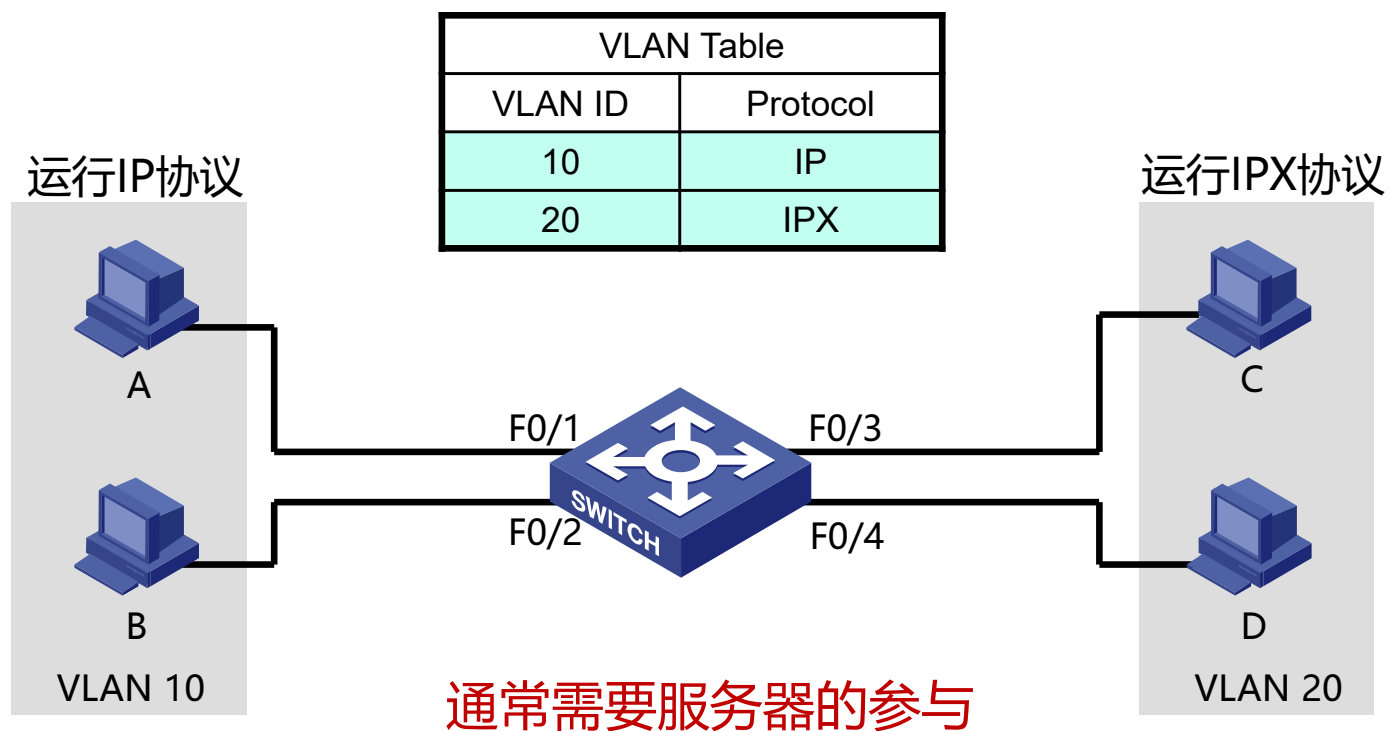
- 基于MAC地址的VLAN





虚拟局域网

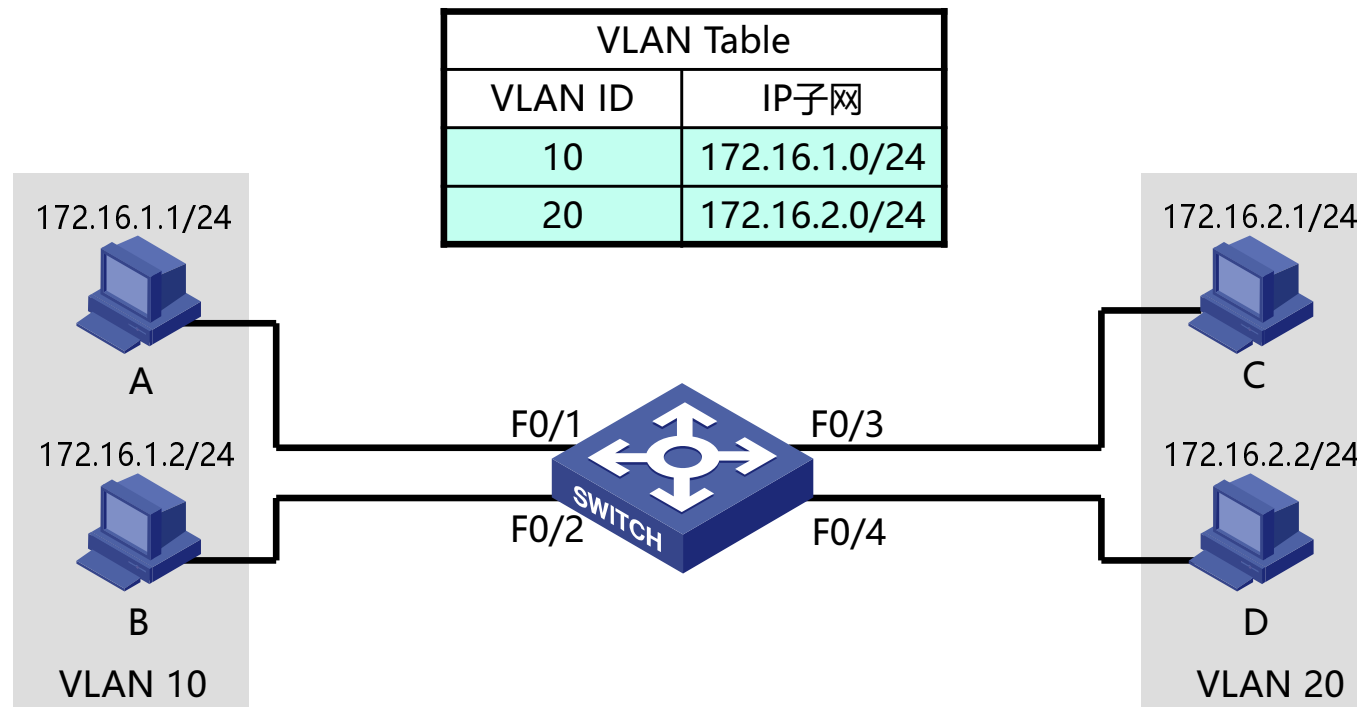
- 基于协议的VLAN





虚拟局域网

- 基于IP子网的VLAN



一个子网就是一个VLAN



虚拟局域网

- **VLAN优点**

- **有效控制广播域范围**

- 广播流量被限制在一个VLAN内；

- **增强网络的安全性**

- VLAN间相互隔离, 无法进行二层通信, 不同VLAN需通过三层设备通信；

- **灵活构建虚拟工作组**

- 同一工作组的用户不必局限于同一物理范围；

- **提高网络的可管理性**

- 将不同的业务规划到不同VLAN便于管理。